

《概率论与数理统计》期中考试

2025 年 04 月 26 日

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、一袋中装有 6 个相同的球，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6，从袋中有放回地随机取两次，每次取 1 个球。设事件 A = “第一次取出的球的数字是 1”，事件 B = “第二次取出的球的数字是 2”，事件 C = “两次取出的球的数字之和是 8”，则（ ）。

- A. 事件 A 与 B 互不相容 B. 事件 A 与 C 相互独立
C. 事件 A 与 C 互为对立事件 D. 事件 B 与 C 不相互独立

2、设随机变量 X 是服从参数为 1 的指数分布， $a > 0$ ，则 $P\{X \leq a+1 | X > a\} = ()$ 。

- A. $1 - \frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{e}$ C. $1 - \frac{2}{e}$ D. $\frac{2}{e}$

3、设 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ (2 + 3x)/6, & 0 \leq x \leq 4/3 \\ 1, & x > 4/3 \end{cases}$ ，关于该函数有如下

说法：

① $F(x)$ 不是一个分布函数；② $F(x)$ 是一个分布函数；
③ $F(x)$ 是连续型随机变量对应的分布函数；④ $F(x)$ 是离散型随机变量对应的分布函数；

则上述说法正确的是（ ）

- A. ① B. ② C. ②③ D. ②④

4、已知每次试验的成功率为 p ($0 < p < 1$)，重复进行试验，直到第 n 次试验才取得 k ($1 < k < n$) 次成功的概率为（ ）。

- A. $C_n^k p^{k-1} (1-p)^{n-k}$ B. $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
C. $C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$ D. $C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$

5、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(X \leq \mu + \sigma^2)$ （ ）。

- A. 随着 σ 增大而减少 B. 随着 σ 增大而增大
C. 随着 μ 增大而减少 D. 随着 μ 增大而增大

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A 与 B 是两个随机事件， $P(A)=P(B)=0.5$ ， $P(A\cup B)=1$ ，则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) =$

_____.

2、从 5 双不同的鞋子中任取 4 只，则恰有 2 只配成一双的概率为_____.

3、已知某时段通过路口的车流量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，已知该时段没有车通过此路

口的概率为 $\frac{1}{e}$ ，则这个时段至少有两部车通过的概率为

_____.

4、设 $P(A)=0.6$ ， $P(A\cup B)=0.84$ ， $P(\bar{B}|A)=0.4$ ，则 $P(B) =$ _____.

5、设随机变量 $X \sim U(0, b)$ ，且关于 y 的二次方程 $4y^2 + 4Xy + X + 2 = 0$ 无实根的概率为 0.4，则 $b =$ _____.

三、（14 分）高射炮向敌机发射三发炮弹（每弹击中与否相互独立），设每发炮弹击中敌机的概率均为 0.3. 若敌机中一弹，其坠落的概率为 0.2；若敌机中两弹，其坠落的概率为 0.6；若敌机中三弹则必然坠落.（1）求敌机被击落的概率；（2）若敌机被击落，求它中两弹的概率.

四、(12 分) 一袋中装有 5 只球，球上分别标有 1, 2, 2, 2, 3，从袋中任取一只球，设各个球被取到的可能性相等，以 X 表示取得的球上标明的数字，求 (1) X 的概率分布；
 (2) X 的分布函数；(3) $P(0.5 \leq X \leq 2.5)$.

五、(12 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率分布如右图，

且 $P(Y=1|X=0)=\frac{3}{5}$. (1) 求 a, b 的值；

(2) 求 X, Y 的边缘分布律.

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{2}{25}$	b
1	a	$\frac{3}{25}$
2	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$

六、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} ae^{-2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 其中 a 为参数.

(1) 试求 a 的值; (2) 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

七、(12 分) 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (2) $P\{X+Y \leq 1\}$.

八、(8 分) 设随机变量 X 和 Y 的分布律为:

X	-1	0	1
p	1/4	1/2	1/4

Y	-1	0
p	1/2	1/2

且 $P(XY=0)=1$ ，求 (X,Y) 的联合分布律.